NO.

Date

微分方程总结

一. 定理/命题

1. (有关解的∃.唯一性)

1.1 (命题) 设 $f\in C$, 则 C^1光滑函数$y(x)$ s.t. $\begin{cases} y'=f(x,y) \\ y(x_0)=y_0 \end{cases} \Longleftrightarrow y\in C$且$y(x)=y_0+\int_{x_0}^{x} f$

1.2 (Weissinger) 设 (X,d)是完备的度量空间, $T: X\to X$, if ∃ 正数序列$\{\theta_n\}_{n=1}^{\infty}$ s.t. $\sum_{n=1}^{\infty}\theta_n<+\infty$ 且 $d\left(T^{(n)}(x), T^{(n)}(y)\right)\le\theta_n d(x,y)$ $(\forall\, x,y)$, 则 T 有唯一不动点.

1.3 (Picard-Lindelof) 设 $f\in C(I)$, $I=[x_0\pm a]\times[y_0\pm b]$, 且 f 在 I 上 s.t. Lipschitz条件, 记 $M=\max_I|f|$, 则 $\begin{cases} y'=f(x,y) \\ y(x_0)=y_0 \end{cases}$ 在 $[x_0-a, x_0+a]$ 上有解且唯一, 其中 $h=\min\{a, \frac{b}{M}\}$

(定义 Lipshitz条件) 称 f 在 I 上 s.t. Lipshitz条件, if ∃ $L>0$ s.t.

$$|f(x,y_1)-f(x,y_2)|\le L|y_1-y_2| \quad \forall (x,y_1),(x,y_2)\in I$$

(推论) if $f\in C^1$, 且 f 在 Box 上是 Lipschitz的

1.4 (命题 长期解) $\forall (a,b)$, 设 $f\in C^1((a,b)\times\mathbb{R})$, 则 $\forall x_0\in(a,b)$, $\forall y_0$,

$\begin{cases} y'=f(x,y) \\ y(x_0)=y_0 \end{cases}$ 在 (a,b) 上至多一解

1.5 (命题) 线性ODE初值问题有长期解

1.6 (定理 "近似线性也有长期解") 设 $f(x,y)\in C(\mathbb{R}^2)$, 且 ∃ 非负连续函数 A, B, s.t. $|f(x,y)|\le A(x)|y|+B(x)$ $\forall x,y\in\mathbb{R}^2$, 则 $\begin{cases} y'=f(x,y) \\ y(x_0)=y_0 \end{cases}$ 在 $\mathbb{R}$ 上有长期解

1.7 (定理 线性ODE方程组的 Cauchy 问题有唯一长期解)

设 $a_{ij}, b_i\in C(I)$, $I=(a,b)$, 则 $\forall x_0\in(a,b)$ $\forall \vec{y}_0\in\mathbb{R}^n$, $\begin{cases} \frac{d\vec{y}}{dx}=A(x)\vec{y}+\vec{b}(x) \\ \vec{y}(x_0)=\vec{y}_0 \end{cases}$ 在 I 上有唯一解

$$\vec{y}=\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \end{pmatrix} \quad A(x)=(a_{ij}(x))_{n\times n}, \quad \vec{b}(x)=\begin{pmatrix} b_1(x) \\ \vdots \end{pmatrix}$$

KOKUYO

No.

Date

1.8 (定理 高阶线性ODE初值问题有唯一长期解)

设 $a_{n-1}(x), \cdots, a_0(x), f(x) \in C(I)$, 则 $\forall x_0 \in I, \forall y_0, \cdots, y_{n-1} \in \mathbb{R}$,

$$\begin{cases} y^{(n)} + a_{n-1}(x) y^{(n-1)} + \cdots + a_0(x) y = f(x) \\ y(x_0) = y_0 \\ \vdots \\ y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1} \end{cases}$$

在 (a,b) 上有解且唯一

2. 各种不等式

2.1 设 $x'(t) \le \varphi(t) x(t)$, 则 $\forall t \ge t_0$ 有 $x(t) \le x(t_0) e^{\int_{t_0}^{t} \varphi}$

先考虑等式 $\Rightarrow x(t) = u(t) e^{\int_{t_0}^{t} \varphi}$, 代回 $\Rightarrow u'(t) \le 0 \Rightarrow \forall t \ge t_0$, $x(t) \le u(t_0) e^{\int \cdots} = x(t_0) e^{\int_{t_0}^{t} \varphi}$

2.2 (Grönwall) 设 $\alpha, \beta, u \in C[a,b]$, 且 β 处处 ≥ 0. 已知 $u(x) \le \alpha(x) + \int_a^x u\beta$,

则 $u(x) \le \alpha(x) + \int_a^x e^{\int_s^x \beta} \alpha(s) \beta(s) \, ds$

esp. $\alpha(x) = \text{const } C$: 设 $u, \beta \in C[a,b]$, 且 β 处处 ≥ 0. 已知 $u(x) \le C + \int_a^x u\beta$,

则 $u(x) \le C e^{\int_a^x \beta}$

2.3 设 $u \in C$, $\beta \ge 0$, if $u(t) \le \alpha + \int_0^t (\beta u(s) + \gamma) \, ds \ \forall t \in [0,T]$, 则

$u(t) \le \alpha e^{\beta t} + \frac{\gamma}{\beta}(e^{\beta t} - 1)$

ODE 解法

1. 分离变量法

e.g.1 $\frac{dy}{dx} = kx$

e.g.2 $\frac{dy}{dx} = f(\underbrace{ax+by+c}_{=z})$

e.g.3 f 0次齐次, $\frac{dy}{dx} = \underline{f(x,y)} = f(1, \frac{y}{x}) = f(z)$

e.g.4 $\frac{dy}{dx} = f\left(\underbrace{\frac{a_1x+b_1y+c_1}{a_2x+b_2y+c_2}}\right)$ 考虑得 c_1, c_2 吸收进 x, y

2. 常数变易法

(一阶线性ODE) $y' + p(x)y = q(x)$

① $y' + p(x)y = 0$

② $C \to C(x)$

$\Rightarrow y(x) = \left(\underbrace{\int q(x)e^{\int_{x_0}^{x} p}\,dx}_{(\text{带 } C \in \mathbb{R})}\right)e^{-\int_{x_0}^{x} p}$

3. 全微分方程与积分因子

因各

4. 降阶解高阶ODE

(1) 不显含 y $\quad F(x, y', y'') = 0 \quad y' = z$

(2) 不显含 x $\quad F(y, y', y'') = 0 \quad p = y' \quad y'' = p\frac{dp}{dy}$

5: (1) $\frac{d\vec{y}}{dx} = A\vec{y}$ (齐次线性)

方法: 求出 $P_A(\lambda) = (\lambda-\lambda_1)^{k_1}\cdots(\lambda-\lambda_r)^{k_r} \Rightarrow V_{\lambda_i} = \{\vec{v} \in \mathbb{C}^n \mid \underline{(A-\lambda_i I)^{k_i}\vec{v} = \vec{0}}\}$

找出 V_{λ_i} ($\dim = k_i$) 的基 $q_{i,j}$ ($1 \le j \le k_i$), 每个 $\vec{q}_{i,j}$ 给出一个解.

$\Rightarrow$ ODE 解空间有基 $\bigcup_{i=1}^{r}\left\{e^{x\lambda_i}\sum_{m=0}^{k_i-1}\frac{x^m}{m!}(A-\lambda_i I)^m q_{i,j} \mid 1 \le j \le k_i\right\}$

esp. $r=n$, $\vec{q}_i$ 为 λ_i 的特向, 解空间有基 $\bigcup_{i=1}^{n}\{e^{x\lambda_i}\vec{q}_i\}$

(2) $\frac{d\vec{y}}{dx} = A\vec{y} + \vec{b}(x)$ (非齐线性)

方法: ①先解齐次, 解矩阵 $= Y(x) = (e^{\lambda_1 x}\vec{q}_1, e^{\lambda_2 x}\vec{q}_2)$ ($n=2$ 为例)

解为 $Y(x)\cdot\vec{C}$

② 常数变易 $\quad \vec{C} \to \vec{C}(x)$ 解为 $Y(x)\cdot\vec{C}(x)$, 代入得

$\vec{C}(x) = \vec{C}(x_0) + \int_{x_0}^{x} Y^{-1}\vec{b}$

KOKUYO

6. (1) $\sum_{k=0}^{n} a_k \varphi^{(k)} = 0$ (常系数高阶线性)

方法：写特方 $\sum_{k=0}^{n} a_k \lambda^k = 0$

求出 $\lambda_1, \cdots, \lambda_r$ 以及 $n_1, \cdots, n_r$

$\Rightarrow$ ODE解空间有基 $\bigcup_{i=1}^{r} \{x^m e^{\lambda_i x} \mid 0 \le m \le \lambda_i - 1\}$

esp. $r = n$. 基为 $\bigcup_{i=1}^{n} \{e^{\lambda_i x}\}$

(2) $\sum_{k=0}^{n} a_k \varphi^{(k)} = f(x)$

方法：① 解齐次

② 常变 (n=3为例) $\varphi(x) = c_1(x)\varphi_1 + c_2(x)\varphi_2 + c_3(x)\varphi_3$

结论 $\Longrightarrow \begin{pmatrix} \varphi_1 & \varphi_2 & \varphi_3 \\ \varphi_1' & \varphi_2' & \varphi_3' \\ \varphi_1'' & \varphi_2'' & \varphi_3'' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1' \\ c_2' \\ c_3' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ f(x) \end{pmatrix}$ $\Rightarrow c_1(x), c_2(x), c_3(x)$ ✓

7. 一些经典例子

(1) (伯努利) $\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)y^n$

① $n = 0, 1$ ✓

② $n \ge 2$. 令 $y = z^\alpha$ $(\alpha = \frac{1}{1-n})$ $\Rightarrow \alpha z' + pz = q$ ✓

(2) (Riccati) $y' = f(x)y + g(x)y^2 + h(x)$ (设已找到一个特解 y_*, 则可找更多解)

$$\begin{cases} y' = \cdots & ① \\ y_*' = \cdots & ② \end{cases}$$

① − ②, $(y' - y_*') = f(x)\underbrace{(y - y_*)}_{=z} + g(x)(y - y_*)(y - y_* + 2y_*)$

$\Rightarrow z' = (f + 2gy_*)z + gz^2$ 转化为伯努利

(3) (Euler) $x^n y^{(n)} + a_{n-1}x^{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_0 y = f(x)$

换元 $x \rightsquigarrow e^t$ (设在 $\mathbb{R}_+$ 上求解；else, $x = -e^t$)

令 $g(t) = y(e^t)$ $(\Rightarrow e^t y'(e^t) = g'(t),\ e^{2t} y''(e^t) = g''(t) - g'(t))$

$\Rightarrow$ 转化为 g 的常系数高阶线性ODE

KOKUYO

No.

Date

补注：

1. e^{xA} 的计算方法

① A可对角化　$e^{xA} = e^{xQ\Lambda Q^{-1}} = Qe^{x\Lambda}Q^{-1} \xlongequal{\text{Taylor}} Q\begin{pmatrix} e^{\lambda_1 x} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{\lambda_n x} \end{pmatrix}Q^{-1}$

② A不可对角化

(2.1) A有特殊性　e.g.1　$A = \lambda I + Z$　当 $m \geq \cdots$ 时，$Z^m = 0 \Rightarrow$ Taylor 即可

e.g.2　$A = \lambda I + B$　$B^m = \begin{cases} \Delta^{m-1}B & m\text{奇} \\ \Delta^m I & m\text{偶} \end{cases}$ $(\Delta \in \mathbb{R})$

$e^A = e^{\lambda} \cdot e^B = e^{\lambda} \cdot \left(\cosh(\Delta) I + \frac{\sinh(\Delta)}{\Delta} B\right)$　| 习题课2第1题

(2.2) A无特殊性

用 $A \sim \begin{pmatrix} J_{k_1}(\lambda_1) & & \\ & \ddots & \\ & & J_{k_t}(\lambda_t) \end{pmatrix}$　略

2. 物理中常喜欢猜解　(比如 $a\cos\omega t + b\sin\omega t$ 等)